எடுத்துக்காட்டு 3.5 $p(x) = 4x^2 - 3x + 2x^3 + 5$ மற்றும் $q(x) = x^2 + 2x + 4$ எனில் $p(x) - q(x)$ காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவை	திட்ட வடிவம்
$p(x) = 4x^2 - 3x + 2x^3 + 5$	$2x^3 + 4x^2 - 3x + 5$
$q(x) = x^2 + 2x + 4$	$x^2 + 2x + 4$
$p(x) - q(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x + 1$	

$p(x) - q(x)$ என்பதும் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையே என்பதைக் காணலாம். எனவே இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் வித்தியாசம் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையே.

இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கல் (Multiplication of Two Polynomials)

8 அலகுகள் நீளமும் 7 அலகுகள் அகலமும் உடைய ஒரு செவ்வகத்தைக் கீழ்க்கண்டவாறு 4 செவ்வகங்களாகப் பிரிக்கும் பொழுது பரப்பு மாறாமல் உள்ளதை நாம் உணர்கிறோம். இது பல்லுறுப்புக் கோவையின் பெருக்கலைப் படிக்கத் தூண்டுகோலாக அமைகிறது.

	8
7	பரப்பு = 56

	5	3
1	5	3
6	30	18

$(x+1)$ நீளமும் $(3x+2)$ அகலமும் கொண்ட ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பினைப் பின்வருமாறு கண்டறியலாம்.

	x	+ 1
$3x$	$3x^2$	$3x$
+		
2	$2x$	2

எனவே செவ்வகத்தின் பரப்பளவு
$= 3x^2 + 3x + 2x + 2$
$= 3x^2 + 5x + 2$

> x என்பது மாறி மற்றும் m, n என்பவை மிகை முழுக்கள் எனில், $x^m \times x^n = x^{m+n}$ ஆகும். இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்குத் தொகையும் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையே ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.6 பெருக்குக : $(4x - 5)$ மற்றும் $(2x^2 + 3x - 6)$.

தீர்வு

$(4x-5)$ மற்றும் $(2x^2+3x-6)$ ஐப் பெருக்குவதற்கு, முதல் பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒவ்வோர் உறுப்பையும் இரண்டாவது பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒவ்வோர் உறுப்புடன் பகிர்ந்து பெருக்குதல் வேண்டும். இந்த எடுத்துக்காட்டில் நாம் $4x$ மற்றும் -5 ஐப் பகிர வேண்டியது தேவையாகிறது. பிறகு ஒத்த உறுப்புகளை இணைக்க வேண்டும்.

$$(4x - 5)(2x^2 + 3x - 6) = 4x(2x^2 + 3x - 6) - 5(2x^2 + 3x - 6)$$

3 Algebra_TM_T1.indd 93 02/12/2022 20:29:26